Задание на практику для студентов:
Беззубов Макар Константинович
Суржик Захар Романович

Принадлежность точки многоугольнику

Плоский многоугольник задан координатами своих вершин, и заданы координаты некоторого количества точек.

Определить, находится ли данные точки внутри или снаружи многоугольника. При необходимости можно считать, что известны координаты некоторой точки, гарантированно лежащей внутри многоугольника. Рассмотреть 3 алгоритма:

а) метод трассировки лучей (ray intersection);

б) метод суммы углов (sum of angles);

в) метод полос (swath method).

Оценить сложность каждого метода.

Структура исходного файла данных:

```
n                << количество исследуемых точек
x1 y1            << координаты первой исследуемой точки
...
xn yn            << координаты n-й исследуемой точки
p                << количество углов многоугольника
x1 y1            << координаты первого угла многоугольника
...
xp yp            << координаты p-го угла многоугольника
x0 y0            << координаты точки, лежащей внутри многоугольника
```

Структура файла результата:

```
m                << количество точек, лежащих внутри многоугольника
x1 y1            << координаты первой точки
...
xm ym            << координаты m-й точки
```